

EL PROBLEMA

CONSERVAR NO ES SOLO ENFRIAR

Un producto pierde calidad por más de una causa a la vez. El sistema vigila cuatro variables porque cada una falla distinto:

TEMPERATURA

Mide: °C ambiental

Define qué tan rápido se degrada el producto.

HUMEDAD

Mide: % HR (mismo sensor)

Riesgo distinto al del calor: moho y corrosión, aunque la temperatura esté bien.

GAS

Mide: ppm gases inflamables

Protege al producto y al personal en zonas con químicos.

LUZ

Mide: nivel de luminosidad

No conserva el producto: reduce el gasto energético del almacén.

Un actuador, varias funciones: el mismo extractor que regula temperatura también ventila ante una fuga de gas y ayuda a estabilizar la humedad del ambiente.

CIERRE

DE REFRIGERACIÓN A LOGÍSTICA INTELIGENTE

ms

Tiempo de respuesta ante una condición fuera de rango: de minutos de reacción humana a milisegundos de actuación automática.

Escalabilidad

01

Perfiles de conservación por tipo de producto (rangos óptimos de temp/humedad según categoría)

02

Nube vía MQTT + dashboard en vivo (ej. ThingsBoard)

03

Alertas a Telegram/WhatsApp

04

Histórico de datos para trazabilidad de calidad



Universidad Nacional
Federico Villarreal

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS ·
DINÁMICA DE SISTEMAS

SafeSpace IoT

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL TÉRMICO Y REFRIGERACIÓN INTELIGENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS

INTEGRANTES

Huillca Martínez, Jesús Alberto

Ruelas Ojeda, Mayra Mayumy

Urco Chucos, Joshep Raúl

Vila Tomy, Denilson Rully

Docente
Ing. Hernán Villafuerte



CADA SENSOR, UN TRABAJO DISTINTO



CONSERVACIÓN DE PRODUCTO

DHT22

Temperatura y humedad ambiental
El sensor central del sistema; mantiene las condiciones que preservan la calidad de la mercancía.



SEGURIDAD COMPLEMENTARIA

MQ-2

Detector de gases inflamables (GLP, metano) y humo
Capa extra de protección: dispara alerta ante riesgo de fuga o incendio.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

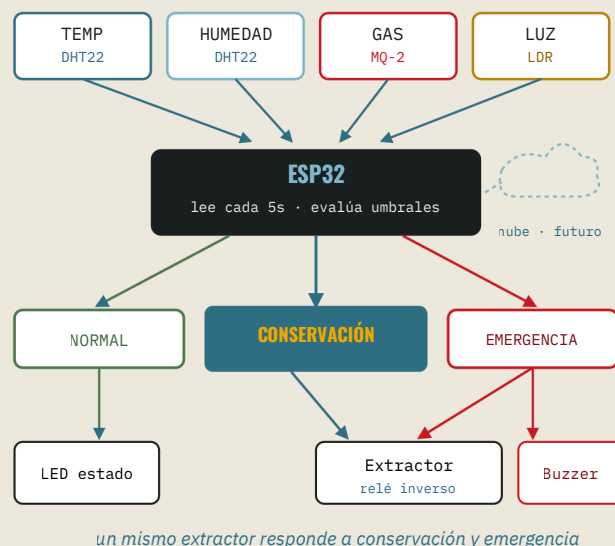
LDR

Sensor de luminosidad
Optimiza el consumo de iluminación según ocupación y luz disponible.

ESP32 — doble núcleo, Wi-Fi/Bluetooth. Actuadores: relé (lógica inversa) para extractor/ventilación, buzzer activo + LEDs de estado.

LÓGICA DE CONTROL

CÓMO DECIDE EL SISTEMA



CRITERIO DE DISEÑO

El umbral programado no es un valor genérico: representa el rango óptimo de conservación de un tipo de producto. El mismo motor de decisión puede replicarse con distintos perfiles por categoría de mercancía.

MODOS DE OPERACIÓN

LA CONSERVACIÓN ES LA PRIORIDAD



NORMAL

Gas < 2500

LED verde encendido, pantalla muestra mediciones en vivo.

*CONSERVACIÓN ACTIVA

Temp > 25°C

Activa relé, enciende extractor/ventilación, pantalla muestra [FN]. El sistema corrige antes de que el producto se vea afectado.



ALERTA DE GAS

Gas ≥ 2500

LED rojo parpadea, buzzer a 1000Hz, ventilador al 100%, mensaje "¡ALERTA CRÍTICA!"